Höhere technische Bundeslehranstalt
und Bundesfachschule
im Hermann Fuchs Bundesschulzentrum

OSI 7 Schichtenmodell

Layer 1

Erstellt von:

Michel Rögl-Brunner, BEd

Letzte Änderung: 17.04.2026

Revisionen

Nr.	Datum	Änderung	Autor
1	17.04.2026	feat: Datum-Label und automatische Revisionstabelle	Michel Roegl-Brunner
2	17.04.2026	Update OSI Layer1 content and assets	Michel Roegl-Brunner
3	15.04.2026	Expand Layer 1 documentation with substantially more explanatory prose.	Michel Roegl-Brunner
4	15.04.2026	Layer1	Michel Roegl-Brunner
5	15.04.2026	Fix LaTeX URL escaping in Layer1 sources.	Michel Roegl-Brunner

Inhaltsverzeichnis

1 OSI-Modell und Layer 1 **1**
1.1 Grundlagen des OSI-Modells 1
1.2 Kabeltypen und Verbindungstypen auf Layer 1 4
1.2.1 Kupferkabel (Twisted Pair) 4
1.2.1.1 UTP, STP, FTP, S/FTP 5
1.2.1.2 Cat-Standards bei Kupferkabeln 5
1.2.1.3 Farbcode T568A und T568B 6
1.2.1.4 Was ist ein Crossover-Kabel? 7
1.2.2 Glasfaser (LWL) 8
1.2.2.1 Singlemode vs. Multimode 8
1.2.2.2 Steckertypen bei Glasfaser 9
1.2.2.3 Sicherheitswarnung bei Glasfaser 9
1.2.3 Funk (WLAN) 10
1.3 Vergleich Kupfer vs. Glasfaser (LWL) vs. Funk 11
1.4 Zusammenfassung 12

1 OSI-Modell und Layer 1

1.1 Grundlagen des OSI-Modells

Das OSI-Modell (*Open Systems Interconnection Model*) ist ein Referenzmodell, das die Netzwerkkommunikation in sieben klar getrennte Schichten unterteilt. Es wurde von der ISO standardisiert, damit Geräte und Systeme unterschiedlicher Hersteller trotz verschiedener technischer Umsetzungen miteinander kommunizieren können. Die zentrale Idee ist, dass jede Schicht eine definierte Aufgabe übernimmt und der nächsthöheren Schicht einen Dienst bereitstellt.

Durch diese Aufteilung lassen sich Netzwerke besser planen, vergleichen und Fehler systematisch eingrenzen. Wenn zum Beispiel eine Verbindung physisch vorhanden ist, aber keine Daten ausgetauscht werden, kann gezielt geprüft werden, auf welchem Layer das Problem liegt. Das Modell ist daher nicht nur theoretisch wichtig, sondern auch im praktischen Betrieb und bei der Fehlersuche ein zentrales Denkwerkzeug.

Kurzer geschichtlicher Überblick

Die Entwicklung des OSI-Modells begann in einer Zeit, in der viele Hersteller eigene, nicht kompatible Netzwerklösungen einsetzten. Anfang der 1970er Jahre entstanden zahlreiche proprietäre Systeme, was den Austausch zwischen unterschiedlichen Plattformen stark erschwerte. Um dieses Problem zu lösen, starteten internationale Standardisierungsgremien Ende der 1970er Jahre die Arbeit an einem einheitlichen Referenzrahmen.

Ein wichtiger Meilenstein war **1978**, als die grundlegende Schichtenidee in der Standardisierungsarbeit konkretisiert wurde. **1983** veröffentlichte die ISO die erste vollständige Beschreibung des Referenzmodells. **1984** wurde das Modell dann als internationaler Standard *ISO 7498* breit etabliert. Später folgten Erweiterungen und Präzisierungen, unter anderem in den 1990er Jahren, um das Modell besser mit realen Protokollwelten und Management-Aspekten zu verbinden.

Auch wenn sich im praktischen Internetbetrieb vor allem das TCP/IP-Modell durchgesetzt hat, blieb das OSI-Modell bis heute zentral für Ausbildung, Planung und Fehlersuche. Der Grund ist didaktisch und technisch zugleich: Die saubere Trennung in sieben Layer macht komplexe Kommunikationsabläufe verständlich und hilft, Probleme systematisch einer Schicht zuzuordnen.

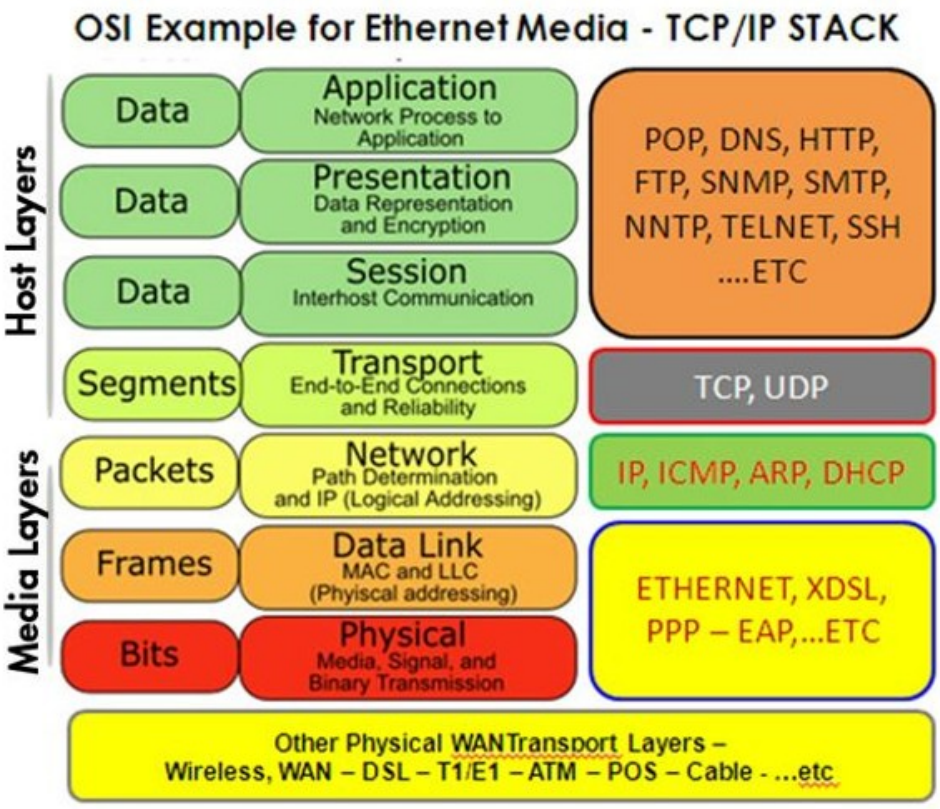

Abbildung 1.1: OSI-7-Schichtenmodell

In dieser Unterlage liegt der Schwerpunkt auf **Layer 1**. Zur Einordnung ist wichtig, dass je nach Layer unterschiedliche Dateneinheiten betrachtet werden: Auf Layer 4 spricht man von *Segments*, auf Layer 3 von *Packets*, auf Layer 2 von *Frames* und auf Layer 1 von *Bits*. Damit ist Layer 1 die physikalische Basis aller darüberliegenden Kommunikationsprozesse.

Typische Themen auf Layer 1 sind:

- Übertragungsmedien (Kupfer, Glasfaser, Funk)
- Steckertypen und Pinbelegungen
- Signalpegel, Dämpfung, Störungen
- Maximale Reichweiten und physikalische Grenzwerte

Für das Verständnis ist ausserdem wichtig, dass das OSI-Modell ein Referenzmodell und kein konkretes Protokoll ist. Es gibt also nicht “das eine OSI-Protokoll”, sondern viele reale Technologien, die sich in dieses Modell einordnen lassen. Ethernet, Glasfaserstandards oder WLAN-Standards setzen die Aufgaben verschiedener Layer praktisch um. Gerade im Unterricht hilft das Modell dabei, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren: Man lernt nicht nur einzelne Technologien auswendig, sondern versteht, warum sie an einer bestimmten Stelle im Gesamtsystem gebraucht werden.

Ein weiterer Vorteil der Schichtung ist die Austauschbarkeit von Technologien. Wenn auf Layer 1 beispielsweise statt Kupfer plötzlich Glasfaser verwendet wird, können die darüberliegenden Layer in vielen Fällen unverändert bleiben. Das macht Netzwerke flexibel und erweiterbar. Genau deshalb ist Layer 1 trotz seiner scheinbar einfachen Aufgabe so entscheidend: Ohne stabile physikalische Übertragung funktionieren alle höheren Protokolle nicht zuverlässig.

1.2 Kabeltypen und Verbindungstypen auf Layer 1

1.2.1 Kupferkabel (Twisted Pair)

Der Physical Layer ist die unterste Schicht des OSI-Modells und zuständig für die Übertragung eines Bitstroms über ein physisches Medium. Bei Kupferkabeln erfolgt diese Übertragung als elektrische Spannungssignale. Layer 1 definiert dabei unter anderem Steckertypen, Kabelmaterial, Übertragungsraten, Signaleigenschaften und zulässige Leitungslanegen. Wichtig: Eine inhaltliche Interpretation der Daten findet auf dieser Schicht nicht statt, es werden ausschliesslich Bits übertragen.

Twisted-Pair-Kabel bestehen aus acht Kupferadern, die zu vier Paaren zusammengefasst und paarweise verdrillt sind. Diese Verdrillung hat einen klaren physikalischen Zweck: Sie reduziert elektromagnetische Einstreuungen und Nebensprechen (*Crosstalk*), weil Störsignale auf beide Leiter eines Paares ähnlich einwirken und sich differenziell besser unterdrücken lassen. Damit steigt die Signalqualität und stabile Datenübertragung wird über die vorgesehene Strecke möglich.

Der grundsätzliche Kabelaufbau besteht aus den Kupferadern selbst, einer Isolierung um jede einzelne Ader, optionalen Schirmungsstrukturen und einem robusten Aussenmantel. In hochwertigen Kabeln werden zusätzlich Trennelemente eingesetzt, damit die Paare mechanisch stabil bleiben und sich bei Biegung weniger beeinflussen. Das verbessert vor allem bei höheren Frequenzen die Übertragungsqualität. In professionellen Installationen spielt daher nicht nur die Kategorie (z. B. Cat6A), sondern auch die Verlegequalität eine grosse Rolle.

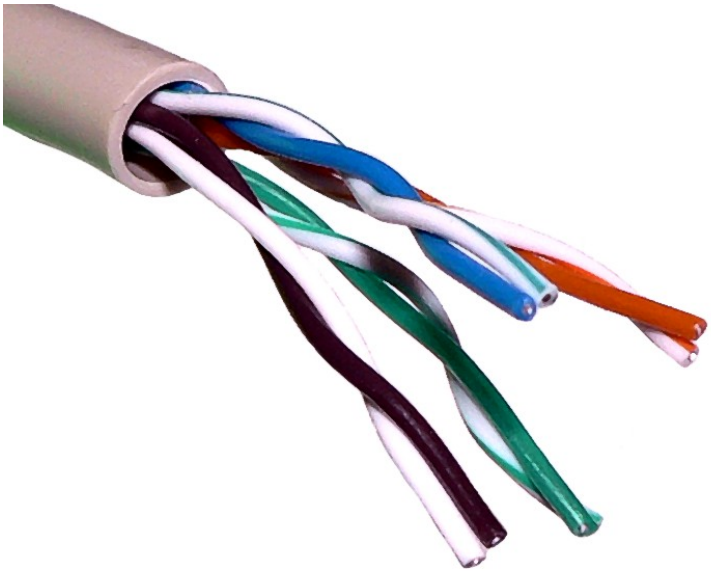

Abbildung 1.2: Beispiel eines UTP-Kabels (Quelle: Wikimedia Commons, Datei: UTP_cable.jpg)

1.2.1.1 UTP, STP, FTP, S/FTP

Die Bezeichnungen geben an, ob ein Gesamtschirm und/oder ein Paarschirm vorhanden ist:

- **U/UTP (UTP):** Kein Gesamtschirm, kein Paarschirm. Günstig, flexibel, in Büro-/Schulumgebungen häufig.
- **F/UTP (oft FTP genannt):** Folien-Gesamtschirm um alle Paare.
- **S/UTP (oft STP genannt):** Geflecht-Gesamtschirm um alle Paare.
- **S/FTP:** Geflecht-Gesamtschirm plus Folien-Schirm je Adernpaar. Sehr gute EMV-Eigenschaften.

Abschirmung schützt Kabel vor StörQuellen wie Stromleitungen, Maschinen, FunkQuellen oder benachbarten Datenkabeln. Grundregel: Je stärker die Umgebung stört (z. B. Industriehallen, viele leistungsstarke Geräte, lange parallele Leitungsführung), desto wichtiger sind hochwertige Schirmung und saubere Erdung.

In der Praxis entscheidet die Umgebung über die passende Schirmungsart. In ruhigen Büro- oder Klassenraumumgebungen reicht oft UTP aus. In technischen Räumen mit Schaltschranken, Motoren oder vielen parallel geführten Leitungen ist S/FTP meist die sicherere Wahl. Wichtig ist dabei: Eine gute Schirmung wirkt nur dann optimal, wenn die gesamte Installation fachgerecht ausgeführt ist, also inklusive geeigneter Anschlusskomponenten und korrekter Potentialführung.

1.2.1.2 Cat-Standards bei Kupferkabeln

Die Kategorie (*Category*, Cat) beschreibt die Übertragungseigenschaften der Kupferverkabelung. Sie gibt insbesondere Auskunft über die maximal nutzbare Frequenz, die mögliche Datenrate und damit indirekt über die Qualitätsanforderungen an Kabel und Installation.

Kategorie	Bandbreite	Typische Datenraten	Typische Verwendung
Cat5e	100 MHz	1 Gbit/s bis 100 m	Standard-LAN, Schul-/Büro-Netz
Cat6	250 MHz	1 Gbit/s bis 100 m, 10 Gbit/s bis ca. 55 m	Neuinstallationen mit Reserve
Cat6A	500 MHz	10 Gbit/s bis 100 m	Professionelle strukturierte Verkabelung
Cat8	2000 MHz	25/40 Gbit/s bis 30 m	Rechenzentrum, kurze High-Speed-Links

In klassischen LAN-Installationen gilt für Kupferverbindungen typischerweise eine maximale Linklänge von 100 m. In der Praxis werden heute häufig Cat6A oder Cat7-basierte Verkabelungen eingesetzt, da sie ausreichende Reserven für 10-Gigabit-Anwendungen bieten.

Diese 100 m setzen sich typischerweise aus bis zu 90 m Verlegekabel und insgesamt bis zu 10 m Patchkabeln zusammen. Wird die Strecke länger, steigt die Dämpfung und die Fehlerrate kann zunehmen. Das zeigt, dass Layer 1 nicht nur von theoretischen Datenraten lebt, sondern stark von physikalischen Effekten wie Widerstand, Frequenzverhalten und Signal-Rausch-Abstand abhängt.

1.2.1.3 Farbcode T568A und T568B

Der am weitesten verbreitete Netzwerkstecker im Kupferbereich ist RJ45 (8P8C) mit acht Pins für acht Adern. Für die Belegung sind zwei Varianten normiert: T568A und T568B. Technisch sind beide gleichwertig, entscheidend ist die **konsistente Nutzung** innerhalb einer Installation.

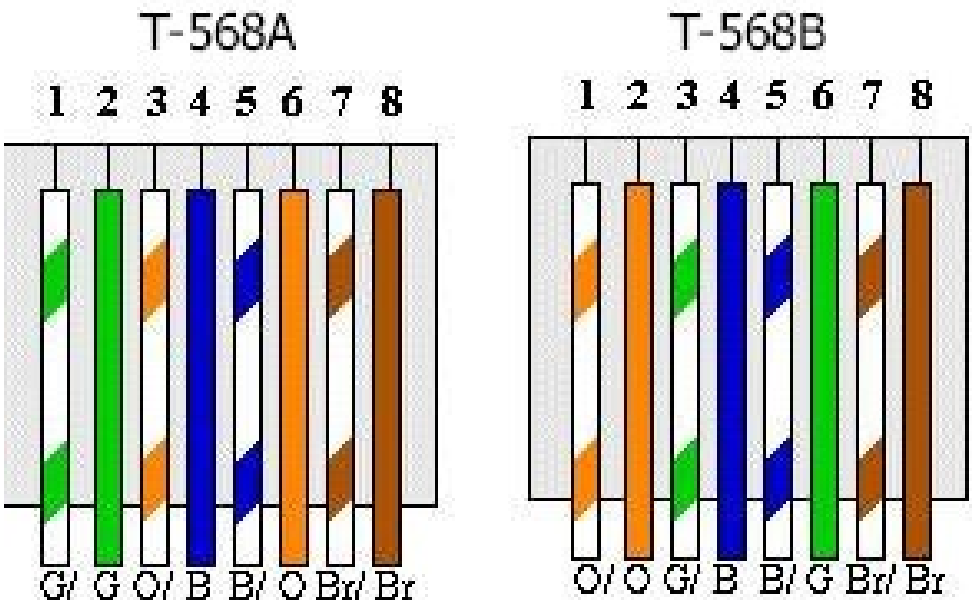

Abbildung 1.3: T568A- und T568B-Pinbelegung

In vielen europäischen Installationen wird T568B bevorzugt. Die Pins 1 und 2 werden klassisch als Sendeleitungen, die Pins 3 und 6 als Empfangsleitungen betrachtet (historische Sicht auf MDI-Portbelegung).

Neben RJ45 existieren im strukturierten Verkabelungsbereich auch alternative Stecksysteme wie GG45 oder TERA, die in speziellen Umgebungen eingesetzt werden. Im Alltag dominiert jedoch RJ45, weil es sehr weit verbreitet, robust und mit Ethernet-Technik über viele Generationen kompatibel ist. Für eine zuverlässige Verbindung ist neben der richtigen Pinbelegung auch eine saubere mechanische Verarbeitung entscheidend, da schlecht gecrimpte Stecker häufige FehlerQuellen sind.

1.2.1.4 Was ist ein Crossover-Kabel?

Ein *Patchkabel* (*Straight Through*) ist an beiden Enden gleich aufgelegt (A-A oder B-B). Solche Kabel werden für die meisten Standardverbindungen verwendet, z. B. PC zu Switch oder Switch zu Router.

Ein *Crossover-Kabel* ist an einem Ende nach T568A und am anderen Ende nach T568B aufgelegt. Dadurch werden Sende- und Empfangsadern gekreuzt. Früher war das für direkte Verbindungen gleichartiger Geräte relevant (z. B. PC zu PC oder Switch zu Switch). Heute erkennen viele Geräte den Leitungstyp automatisch (*Auto-MDI/X*), sodass Crossover-Kabel deutlich seltener benötigt werden.

In modernen Netzen ist es deshalb üblich, fast ausschliesslich Patchkabel einzusetzen. Falls dennoch Verbindungsprobleme auftreten, lohnt sich ein Blick auf Layer 1: Sind die Adern korrekt aufgelegt? Ist das Kabel beschädigt? Ist die Strecke zu lang? Viele scheinbar “logische” Netzwerkprobleme haben letztlich eine physikalische Ursache.

1.2.2 Glasfaser (LWL)

LWL (*Lichtwellenleiter*) überträgt Daten als Lichtimpulse statt als elektrische Signale. Dadurch ist die Übertragung praktisch unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen und erlaubt sehr hohe Datenraten über grosse Distanzen. Typische Einsatzbereiche sind Backbone-Verbindungen, Verbindungen zwischen Gebäuden, Provider-Netze und WAN-Strecken.

Eine Glasfaser besteht vereinfacht aus drei Bereichen: dem *Core* (Kern), in dem das Licht geführt wird, dem *Cladding* (Mantel), das das Licht durch Totalreflexion im Kern hält, und einer schützenden Buffer-Schicht. Eine typische Singlemode-Angabe wie 9/125 um bedeutet 9 um Kerndurchmesser und 125 um Manteldurchmesser.

Ein grosser Vorteil von LWL ist die geringe Dämpfung pro Kilometer im Vergleich zu elektrischen Leitungen. Dadurch sind sehr lange Verbindungen möglich, ohne dass in kurzen Abständen aktive Verstärker nötig werden. Gleichzeitig ist Glasfaser galvanisch getrennt, was bei Potentialunterschieden zwischen Gebäuden oder bei blitzgeführdeten Umgebungen ein Sicherheits- und Zuverlässigkeitsvorteil sein kann.

1.2.2.1 Singlemode vs. Multimode

Multimode-Fasern besitzen einen grösseren Kern (typisch 50/125 um oder 62.5/125 um). Dadurch können mehrere Lichtmoden gleichzeitig laufen, was die Technik günstiger macht, aber Reichweite und maximale Datenrate stärker begrenzt. Typische Wellenlängen liegen bei 850 nm, übliche Einsätze sind LAN- und Gebäudeverkabelungen mit Strecken bis etwa einige hundert Meter.

Singlemode-Fasern besitzen einen sehr kleinen Kern (typisch 9/125 um). Es wird im Wesentlichen nur eine Lichtmode geführt, wodurch deutlich höhere Reichweiten und sehr hohe Datenraten möglich sind. Typische Wellenlängen sind 1310 nm und 1550 nm, eingesetzt wird Singlemode vor allem im Backbone, bei Providern und in WAN-Umgebungen.

Multimode ist besonders wirtschaftlich auf kürzeren Strecken innerhalb von Gebäuden oder Rechenzentren, während Singlemode für längere Distanzen und skalierbare Infrastruktur bevorzugt wird. Die konkrete Wahl hängt von der geplanten Strecke, den benötigten Datenraten und den Gesamtkosten aus Transceivern, Patchfeldern und Verlegeaufwand ab. Für langfristige Projekte wird oft bewusst eine leistungsfähigere Infrastruktur eingeplant, um spätere Upgrades ohne neue Verkabelung zu ermöglichen.

Merkmal	**Singlemode (OS1/OS2)**	**Multimode (OM1-OM5)**
Kerndurchmesser	ca. 9 um	50 oder 62.5 um
LichtQuelle	Laser (typ. 1310/1550 nm)	LED/VCSEL (typ. 850/1300 nm)
Reichweite	Sehr hoch (km-Bereich)	Eher kurz bis mittel (typ. Gebäude/DC)
Typischer Einsatz	Backbone, Campus, FTTH, WAN	Rechenzentrum, Inhouse-Verkabelung

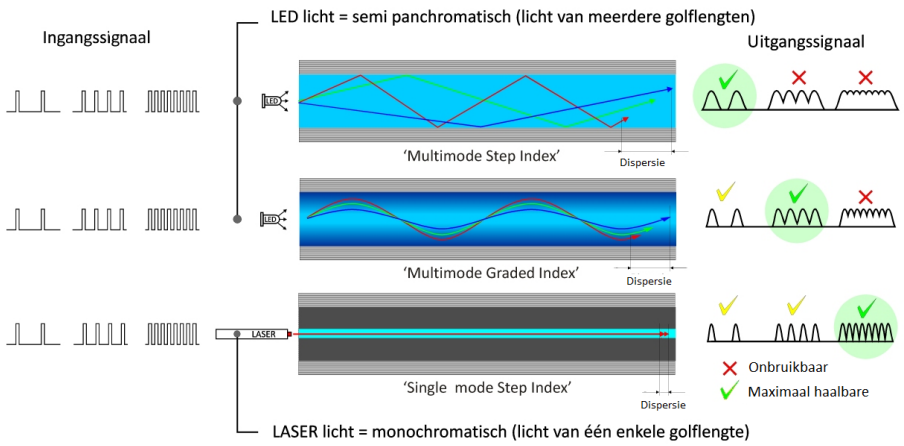

Abbildung 1.4: Singlemode vs. Multimode (Quelle: Wikimedia Commons, Datei: Multimode_vs_Single_Mode_Fiber.png)

1.2.2.2 Steckertypen bei Glasfaser

In der Praxis kommen mehrere Steckertypen vor, unter anderem LC, SC, ST, FC und E2000. Farbkennzeichnungen helfen bei der schnellen Zuordnung: Häufig steht Blau für Singlemode (UPC), Grün für Singlemode APC und Beige/Weiss für Multimode-Systeme (herstellerabhängig).

Bei Glasfaser ist Sauberkeit ein zentrales Qualitätskriterium. Schon kleine Verunreinigungen auf den Stirnflächen der Stecker können Dämpfung erhöhen oder Reflexionen verursachen. Deshalb gehören Sichtkontrolle, Reinigung und fachgerechte Messung (z. B. Dämpfungsmessung) zur professionellen Inbetriebnahme und Wartung.

1.2.2.3 Sicherheitswarnung bei Glasfaser

In Glasfasersystemen werden häufig Laser als Lichtquelle eingesetzt. Auch wenn die Leistung in vielen Anwendungen relativ gering ist, kann direkte oder reflektierte Laserstrahlung das Auge schädigen, besonders weil Infrarotstrahlung nicht sichtbar ist. Deshalb gilt: Niemals in offene Faserenden, Steckverbinder oder aktive SFP-Module schauen.

Für die sichere Handhabung sollten unbenutzte Ports immer mit Schutzkappen verschlossen, Steckflächen nur mit geeignetem Reinigungswerkzeug gereinigt und Verbindungen vor Arbeiten möglichst spannungsfrei geschaltet werden. Bei Messungen oder Fehlersuche sind geeignete Prüfgeräte (z. B. Leistungsmesser/Visual Fault Locator) und eine fachgerechte Arbeitsweise wichtig, statt “mit dem Auge” zu prüfen.

1.2.3 Funk (WLAN)

WLAN (*Wireless Local Area Network*) nutzt auf Layer 1 elektromagnetische Wellen statt physischer Leitungen. Auch hier werden technisch betrachtet Bits übertragen, nur eben drahtlos. WLAN basiert auf IEEE 802.11 und ermöglicht mobile, flexible Netzzugänge ohne Verkabelung bis zum Endgerät.

- **2.4 GHz:** Gute Reichweite und Durchdringung, aber störanfälliger und meist geringere nutzbare Datenrate.
- **5 GHz:** Höhere Datenraten, mehr Kanäle, geringere Reichweite als 2.4 GHz.
- **6 GHz (Wi-Fi 6E/7):** Sehr viele freie Kanäle, hohe Datenraten, kurze Reichweite und hohe Dämpfung.

Bei WLAN gilt grundsätzlich: Höhere Frequenzen bieten oft mehr Geschwindigkeit und mehr nutzbare Kanäle, haben jedoch meist eine geringere Reichweite und schlechtere Wanddurchdringung. Störungen entstehen unter anderem durch Wände, andere WLAN-Netze, Bluetooth-Geräte und Mikrowellen.

Im Unterschied zu Kupfer oder LWL ist Funk ein geteiltes Medium: Mehrere Geräte nutzen dieselbe Luftschnittstelle und beeinflussen sich gegenseitig. Deshalb hängt die erreichbare Datenrate nicht nur vom Standard ab, sondern stark von Kanalplanung, Abstand zum Access Point, Auslastung und StörQuellen. Eine gute WLAN-Planung umfasst daher die Wahl geeigneter Kanäle, sinnvolle Sendeleistung, ausreichende Anzahl von Access Points und die Berücksichtigung baulicher Gegebenheiten.

WLAN ist auf Layer 1 physikalisch einzuordnen, auch wenn in der Praxis natürlich weitere Protokollschichten beteiligt sind. Für den Anwender ist besonders wichtig: Hohe Brutto-Datenraten auf dem Datenblatt bedeuten nicht automatisch dieselbe Nettoleistung im Alltag. Reale Bedingungen vor Ort sind entscheidend.

1.3 Vergleich Kupfer vs. Glasfaser (LWL) vs. Funk

Kriterium	Kupfer (Twisted Pair)	Glasfaser (LWL)	Funk (WLAN)
Medium	Elektrische Signale	Lichtimpulse	Funkwellen
Geschwindigkeit	Hoch	Sehr hoch	Mittel bis hoch (abhängig von Standard und Umgebung)
Reichweite	Typisch bis 100 m	Von hunderten Metern bis viele Kilometer	Variabel, stark umgebungsabhängig
Störanfälligkeit	Mittel, mit Schirmung reduzierbar	Gering (EMI-unempfindlich)	Hoch, da geteiltes Medium
Kosten	Gering bis mittel	Höher	Mittel

Der Vergleich zeigt, dass es kein universell "bestes" Medium für alle Fälle gibt. Kupfer ist kostengünstig, robust und für klassische Arbeitsplatzanschlüsse sehr geeignet. Glasfaser spielt ihre Stärken bei grossen Strecken, hoher Störsicherheit und sehr hohen Bandbreiten aus. WLAN bietet maximale Flexibilität und Mobilität, ist aber stärker von der Umgebung und der Netzplanung abhängig.

In realen Netzwerken werden diese Medien meist kombiniert: Endgeräte nutzen WLAN oder Kupfer, Etagenverteiler sind per Kupfer oder LWL angebunden, und das zentrale Backbone wird häufig mit Glasfaser realisiert. Diese Kombination verbindet Wirtschaftlichkeit, Leistung und Flexibilität.

Wann nimmt man was?

- **Kupfer (Twisted Pair):** Arbeitsplatzverkabelung, kurze bis mittlere Strecken in Gebäuden, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- **LWL:** Backbone zwischen Verteilern/Gebäuden, lange Strecken, hohe Bandbreite und Umgebungen mit starker EMV-Belastung.
- **WLAN:** Mobile Endgeräte, flexible Erweiterung ohne neue Kabelwege, sinnvoll als Ergänzung zur strukturierten Verkabelung.

1.4 Zusammenfassung

Der OSI-Layer 1 bildet die technische Basis jeder Netzkommunikation. Hier wird festgelegt, wie Bits physikalisch übertragen werden, welche Medien verwendet werden und welche Grenzwerte für Reichweite, Störfestigkeit und Datenrate gelten. Obwohl diese Schicht keine Dateninhalte interpretiert, entscheidet sie wesentlich über die Gesamtleistung eines Netzwerks.

Aus technischer Sicht ist Layer 1 damit mehr als “nur Kabel”. Er umfasst alle physikalischen Rahmenbedingungen, die eine Verbindung erst möglich machen: Signalformen, Materialien, Stecksysteme, Dämpfung, Abschirmung und Umgebungsbedingungen. Werden diese Punkte bei Planung und Installation sauber berücksichtigt, arbeiten auch die höheren Schichten stabil und effizient.

Die Wahl des passenden Mediums entscheidet direkt über Reichweite, Stabilität, Datenrate und Kosten:

- Kupfer ist für viele Standard-LAN-Szenarien wirtschaftlich und praxisnah.
- LWL ist bei grossen Distanzen, hohen Bandbreiten und EMV-Anforderungen klar im Vorteil.
- WLAN erweitert Layer 1 um Mobilität, benötigt aber sorgfältige Funkplanung.

Für die Praxis bedeutet das: Gute Netzwerke entstehen durch die richtige Kombination aus Medium, Topologie und sauberer Umsetzung. Gerade bei Fehlersuche, Erweiterung oder Modernisierung lohnt sich deshalb immer ein strukturierter Blick auf Layer 1.